Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) GRUPO:
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 9 de enero 2026 **(PEI 1)**

P1 (3 puntos)

En un edificio o casa inteligente, la temperatura interior se controla con un sistema de calefacción/refrigeración en el que la energía consumida por unidad de tiempo (señal $y[n]$) es mínima en la hora punta y máxima en la hora valle. Una señal $x[n]$ permite regular la cantidad máxima de energía que se consume, y su valor puede cambiar cada hora, correspondiendo $n = 0$ a medianoche de un día determinado.

La relación entre $y[n]$ y la entrada de control $x[n]$ viene dada por la siguiente expresión:

$$y[n] = \left[1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\right)\right]x[n]$$

a. Discutir razonadamente, si el sistema cumple las propiedades de linealidad, invarianza, causalidad, estabilidad y memoria.

b. Si la señal de control se mantiene constante, ¿qué cambio(s) en la variable independiente debería aplicar para que el consumo máximo ocurriera a las 00:00 horas?

c. Entre las doce de la noche (n=0) y las seis de la mañana, se aplica una señal de control que puede describirse como $x[n] = (6 - n) \cdot (u[n] - u[n - 4]) + 3 \cdot (u[n - 4] - u[n - 6])$. Represente gráficamente la señal $x[n]$ y sus partes par e impar.

Solución

a. Si se aplica una señal $x_a[n]$ se obtiene como salida $y_a[n] = \left(1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\right)\right)x_a[n]$.

Si se aplica $x_b[n]$ se obtiene $y_b[n] = \left(1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\right)\right)x_b[n]$. Al aplicar $x[n] = a \cdot x_a[n] + b \cdot x_b[n]$, se obtiene $y[n] = \left(1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\right)\right)(a \cdot x_a[n] + b \cdot x_b[n]) = ay_a[n] + by_b[n]$.

Por lo tanto, el sistema es lineal.

Invarianza: $x[n - n_0] \rightarrow y_{n_0}[n] = \left(1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\right)\right)x[n - n_0]$.

$y[n - n_0] = \left(1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}(n - n_0) - \frac{\pi}{2}\right)\right)x[n - n_0]$. Como $y_{n_0}[n] \neq y[n - n_0]$, el sistema no es invariante.

El sistema es causal y sin memoria, puesto que la salida sólo depende de la entrada en el mismo instante.

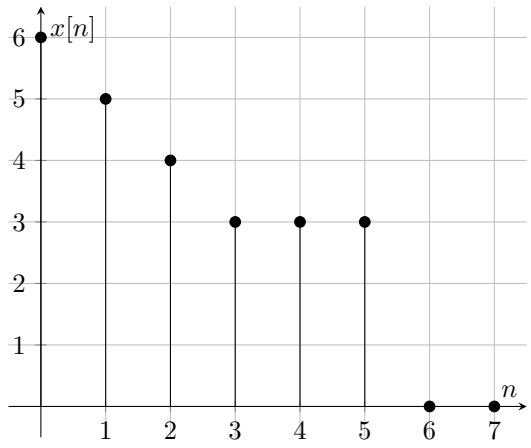
El sistema es estable, porque si $|x[n]| < C$, entonces la salida $|y[n]| < 2C$.

b. Si la señal de control se mantiene constante, la salida será:

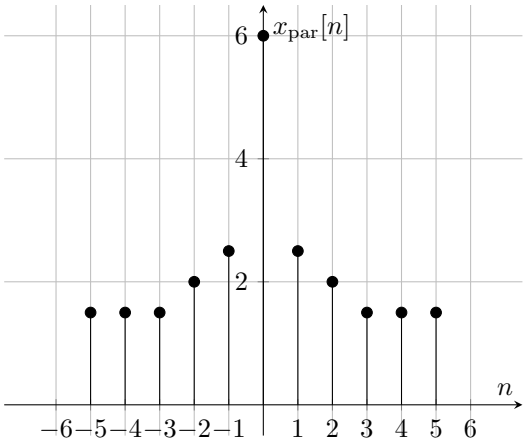
$$y[n] = \left(1 + cos\left(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\right)\right) \cdot K$$

El valor máximo se alcanza cuando el coseno tome el valor unidad, por lo tanto: $\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2} = 0$, y así, $n = 12/2 = 6$. Para que el máximo se produzca en n=0, la señal debe adelantarse seis unidades de tiempo, obteniéndose: $y_2[n] = cos\left(\frac{2\pi}{24}(n + 6) - \frac{\pi}{4}\right) \cdot K$.

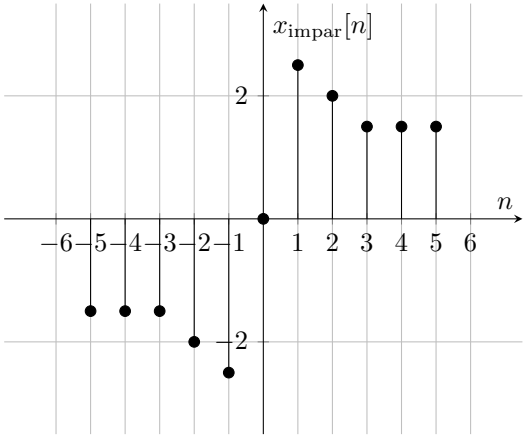
c. La señal $x[n]$ tiene la siguiente representación gráfica:



La parte par se obtiene como: $x_p[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$

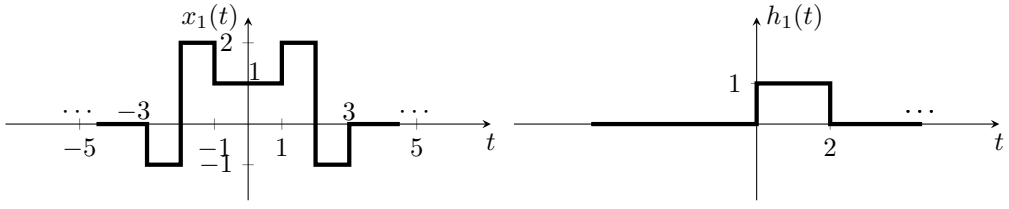


La parte impar se obtiene como: $x_i[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$

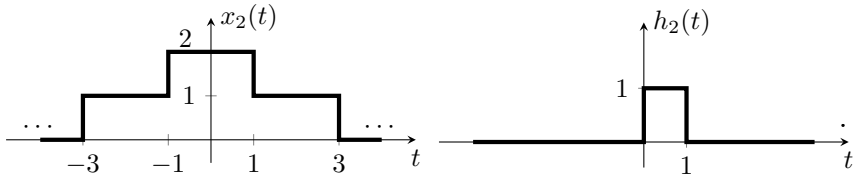


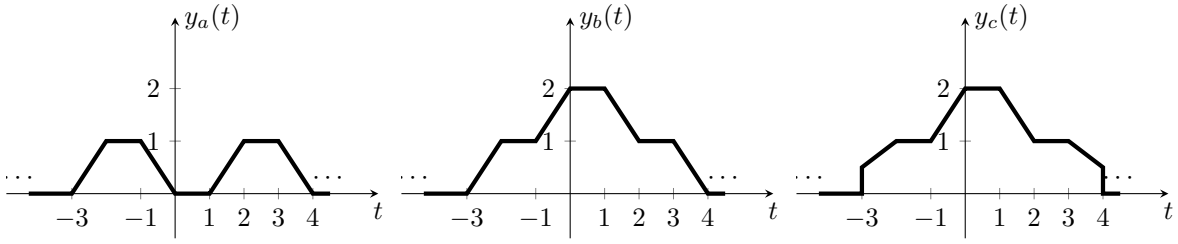
P2 (3.5 puntos)

a. Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h_1(t)$, calcule detalladamente la señal de salida para $t = 2$ ($y_1(t = 2)$) para la señal de entrada $x_1(t)$.



b. Indique razonadamente si la convolución $y(t) = x_2(t) * h_2(t)$ corresponde con $y_a(t)$, $y_b(t)$ o $y_c(t)$.



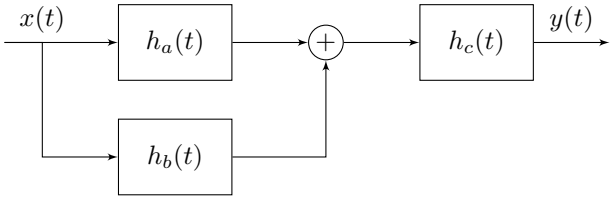


c. Dada la interconexión de sistemas LTI de la figura siguiente figura y conocidas las respuestas al impulso $h_a(t)$, $h_b(t)$ y $h_c(t)$, representar la respuesta al impulso del sistema equivalente de la asociación, $h_{eq}(t)$.

$$h_a(t) = u(t) - u((t-1)$$

$$h_b(t) = -u(t+1) + u(t)$$

$$h_c(t) = \delta(t-1)$$



d. Indicar razonadamente si el sistema caracterizado por $h_{eq}(t)$ del apartado anterior es causal.

Solución

a. La salida viene dada por la convolución $y(t) = x(t) * h(t)$ y en este caso particularizada para el instante $t = 2$.

$$y(t=2) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(2-\tau)d\tau$$

El área marcada en verde indica el valor de la integral que se busca, $y(t = 2) = 3$.

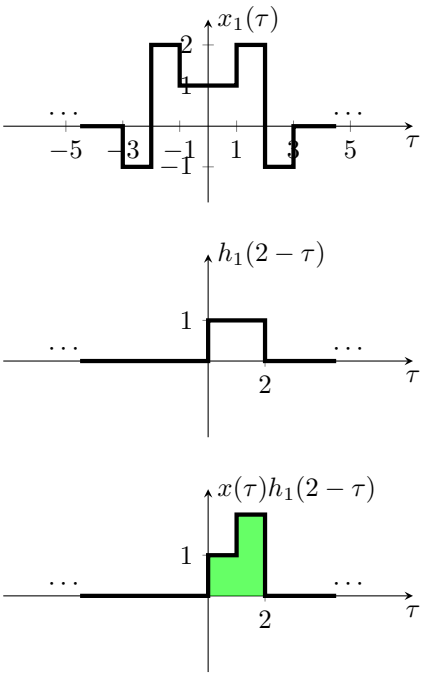


Figura 1: Convolución $y(t = 2)$

b. Si consideramos la covolución con $h_2(t)$ que se refleja y desplaza es fácil deducir que el valor máximo de la convolución tiene que ser 2, por ejemplo para $t = 1$ la salida es 2. Por tanto, $y_a(t)$ no es una salida válida de dicha convolución.

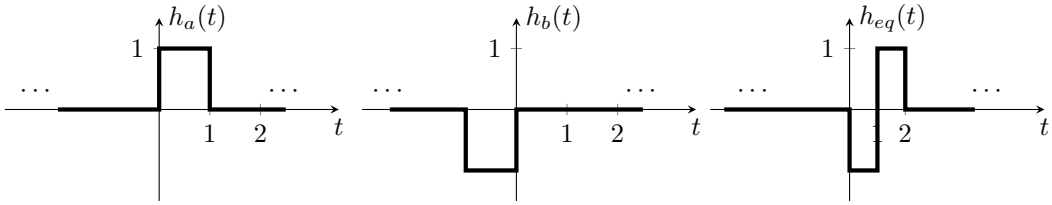
Por otro lado, dado que tanto la señal $x_2(t)$ como la respuesta al impulso no tienen acumulaciones de área en puntos concretos, la señal de salida tiene que ser una función continua que crece con pendiente 1 y por tanto $y_c(t)$ no puede ser.

La respuesta correcta es $y_b(t)$.

c. La respuesta al impulso del sistema equivalente es una parte correspondiente al paralelo $h_p(t) = h_a(t) + h_b(t)$ y por otra, la conexión en cascada de este paralelo con el sistema caracterizado por $h_c(t)$:

$$h_{eq}(t) = [h_a(t) + h_b(t)] * h_c(t)$$

para los datos que se indican:



d. Sí, el sistema caracterizado por $h_{eq}(t)$ es causal dado que se trata de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es cero para $t < 0$.

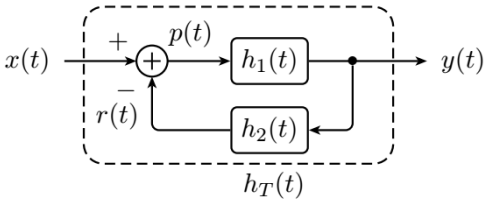
P3 (3.5 puntos)

La interconexión de la figura consta de dos sistemas LTI de los que se conoce lo siguiente:

- Sistema 1 ($h_1(t)$): Parte del reposo inicial y su relación entrada-salida viene dada por la siguiente ecuación:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 2\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dp(t)}{dt}$$

- Sistema 2 ($h_2(t)$): Su respuesta al impulso es $h_2(t) = 4 \cdot \delta(t)$.



Se pide:

a. Obtener la función del sistema $H_1(s)$ (con la región de convergencia) correspondiente al sistema 1, y dibujar su diagrama de polos y ceros.

b. Calcular la respuesta al impulso $h_1(t)$.

c. Discutir la estabilidad y memoria del sistema 1.

d. Calcular la función $H_T(s)$ (con la región de convergencia) del sistema equivalente a la interconexión y dibujar su diagrama de polos y ceros.

e. Discutir la causalidad y estabilidad del sistema equivalente a la interconexión: $H_T(s), h_T(t)$.

Solución

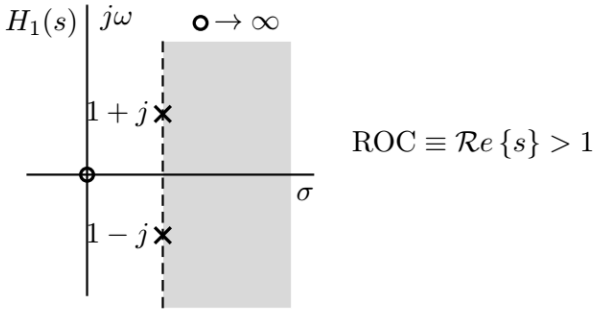
a. El sistema 1 parte del reposo inicial, por lo que además de LTI es causal. Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación en diferencias:

$$s^2Y(s) - 2sY(s) + 2Y(s) = sP(s).$$

Como la función del sistema es una función de transferencia, agrupamos términos y despejamos:

$$H_1(s) = \frac{Y(s)}{P(s)} = \frac{s}{s^2 - 2s + 2} = \frac{s}{(s-1)^2 + 1} = \frac{s}{(s-(1+j))(s-(1-j))},\ \mathcal{R}e\{s\} > 1.$$

La región de convergencia es la correspondiente al sistema causal. El diagrama de polos y ceros es el siguiente:



b. La función del sistema se puede expresar del siguiente modo:

$$H_1(s) = \underbrace{\frac{s-1}{(s-1)^2+1}}_{\mathcal{R}e\{s\}>1} + \underbrace{\frac{1}{(s-1)^2+1}}_{\mathcal{R}e\{s\}>1}$$

Las anteriores expresiones permiten calcular la transformada inversa directamente de las tablas:

$$h_1(t) = e^t \cdot (cos(t) + sen(t)) \cdot u(t).$$

c. El sistema 1 no es estable, pues la ROC no incluye el eje $j\omega$, y tiene memoria, pues $h_1(t) \neq k \cdot \delta(t)$.

d. Operando en el dominio de Laplace, las expresiones de las señales del diagrama de bloques son las siguientes:

$$P(s) = X(s) - R(s) = X(s) - Y(s) \cdot H_2(s)$$
$$Y(s) = P(s) \cdot H_1(s) = (X(s) - Y(s) \cdot H_2(s))\, H_1(s).$$

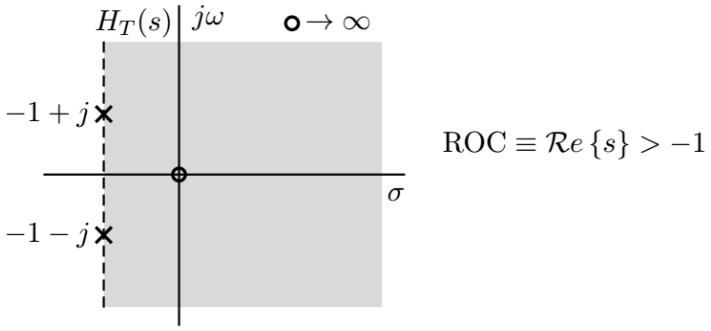
La última expresión nos conduce a la función del sistema de la interconexión, la cual es una función de transferencia:

$$(1 + H_1(s) \cdot H_2(s)) \cdot Y(s) = H_1(s) \cdot X(s) \Longrightarrow H_T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s) \cdot H_2(s)}$$

Como $h_2(t) = 4 \cdot \delta(t)$, entonces $H_2(s) = 4,\ \forall s$. Operando:

$$H_T(s) = \frac{\frac{s}{s^2-2s+2}}{1 + \frac{4s}{s^2-2s+2}} = \frac{s}{s^2 + 2s + 2} = \frac{s}{(s - (-1 + j))\,(s - (-1 - j))}, \quad \mathcal{R}e\,\{s\} > -1.$$

Su diagrama de polos y ceros:



e. El sistema equivalente sí es estable, pues la ROC incluye el eje $j\omega$, y es causal, ya que $H_T(s)$ es una función racional y su ROC es hacia el lado derecho, incluyendo ∞.